

MidiStruct

Manual do Utilizador

Developed by Acrosonus Mastering — acrosonus@outlook.com
Licence : GNU GPL v3 — <https://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.html>

Índice

1. Instalação
 2. Primeiro lançamento — Início rápido
 3. Diálogo 1 — Estilos musicais
 4. Diálogo 2 — Presets de acordes
 5. Diálogo 3 — Acordes manuais
 6. O que o script cria no REAPER
 7. As 5 faixas — Função e configuração VSTi
 8. Trabalhar com o Seed
 9. Dicas de produção
 10. Referência — Lista de presets
 11. Referência — Sintaxe de acordes
 12. Referência — Notas MIDI de bateria (GM)
 13. Perguntas frequentes
-

1. Instalação

Passo 1 — Descarrega o ficheiro `MidiStruct.lua`.

Passo 2 — Copia-o para a pasta de scripts do REAPER:

- Windows: `%APPDATA%\REAPER\Scripts\`
- macOS: `~/Library/Application Support/REAPER/Scripts/`
- Linux: `~/.config/REAPER/Scripts/`

Passo 3 — No REAPER, abre `Actions > Show Action List`.

Passo 4 — Clica em `New ReaScript`, navega até ao ficheiro `.lua` e confirma.

Passo 5 — (Opcional mas recomendado) Atribui um atalho de teclado à ação

Script: `MidiStruct.lua` para acesso rápido.

Sem dependências externas. O script utiliza apenas a API Lua integrada

no REAPER e as funções padrão do ReaScript. Nada para instalar.

Compatibilidade: REAPER 6.x e 7.x — Windows, macOS e Linux.



ACROSONUS

2. Primeiro lançamento — Início rápido

Abre um projeto REAPER em branco (ou um existente — as faixas são adicionadas no final, nada é modificado). Coloca o cursor na posição da linha de tempo onde queres que a faixa comece.

Executa o script. Três diálogos aparecerão em sequência.

Para um primeiro teste rápido:

- Diálogo 1: deixa todos os valores por defeito (1,0,0,6,0) → OK
- Diálogo 2: escreve 2 (preset Pop vi-IV-I-V) → OK
- Aguarda 3 a 5 segundos

O script cria imediatamente 5 faixas com cores, uma linha de tempo com regiões nomeadas e um relatório de texto na pasta do teu projeto.

Prime Play. Ouvirás o resultado com os instrumentos General MIDI por defeito do REAPER. Atribui os teus próprios plugins VSTi às 5 faixas para obter a qualidade de som que pretendes.

3. Diálogo 1 — Estilos musicais

Este primeiro diálogo contém 5 campos separados por vírgulas.

Style (1=Pop 2=Tech 3=LoFi 4=RnB 5=House 6=Trap 7=Rock), Style 2 mix (0=None), Mix % (0-100), Complexity (1-10), Seed (0=Random)

Estilo principal (campo 1 — valor 1 a 7)

Define o estilo base da faixa. Afeta o BPM, o swing, os padrões de bateria, a escala preferida, a energia e a precisão rítmica.

Nº	Nome	BPM	Swing	Carácter
1	Pop	124	12%	Direto, cativante, escala maior
2	Techno (Peak)	133	0%	Mecânico, tenso, escala frígia
3	Lo-Fi Hip Hop	85	35%	Swing intenso, ride cymbal, pentatónica
4	R&B / Soul	92	28%	Groovy, escala dórica, walking bass rico



5	Classic House	124	25%	Bombo em 4/4, hi-hat swingado, escala menor
6	Trap / Future	140	10%	Baixo escasso, escala menor sombria
7	Rock / Alt	120	0%	Hi-hat aberto constante, alta energia, pentatónica

Estilo secundário e mistura (campos 2 e 3)

Cria um estilo híbrido entre dois estilos. Exemplo: 1,4,40 cria uma

mistura Pop/R&B com 60% Pop e 40% R&B. Os parâmetros numéricos (BPM, swing,

energia) são interpolados linearmente. Os padrões de bateria e a escala

mudam inteiramente para o estilo dominante.

Deixa o campo 2 em 0 para um estilo puro sem mistura.

Complexidade (campo 4 — valor 1 a 10)

Controla a densidade global da melodia e dos ornamentos.

Valor	Efeito
1-3	Melodia muito escassa, poucas notas, minimalista
4-6	Densidade equilibrada — valor inicial recomendado
7-9	Melodia densa, muitas notas de passagem, fills frequentes
10	Máximo — pode saturar algumas secções

Seed (campo 5)

O seed é o número que inicializa o gerador aleatório.

- 0 — gera um seed baseado no relógio do sistema. Cada execução produz um resultado diferente.
- Qualquer outro número — resultado idêntico em cada execução. Indispensável para recuperar uma geração de que gostaste.



ACROSONUS

O seed aparece no relatório de texto e no diálogo de confirmação.

Anota-o sempre antes de voltar a executar o script.

4. Diálogo 2 — Presets de acordes

Preset number (0=Manual) 1-17

Escreve o número do preset desejado, ou 0 para introduzir os teus próprios acordes.

Os 17 presets cobrem as progressões mais utilizadas na produção musical moderna.

Consulta a lista completa na secção 10.

Dica: mesmo que conheças os teus acordes, experimenta primeiro os presets

para perceber como o motor responde antes de personalizar.

5. Diálogo 3 — Acordes manuais

Este diálogo só aparece se escreveste 0 no diálogo 2.

Chords e.g.: Am:4 F:4 C:4 G:4

Sintaxe básica

NOTA QUALIDADE : DURAÇÃO

- Nota: C, D, E, F, G, A, B com sustenido (#) ou bemol (b)
- Qualidade: ver tabela abaixo
- :Duração: número de compassos (opcional, por defeito = 4)

Os acordes são separados por espaços. A progressão repete-se automaticamente ao longo da faixa.

Qualidades de acordes disponíveis

Sintaxe	Acorde	Exemplo
(nenhuma)	Maior	C = Dó maior
m ou min	Menor	Am = Lá menor
maj7	Maior 7	Cmaj7
m7	Menor 7	Am7
7	Dominante 7	G7
9	Dominante 9	D9



m9	Menor 9	Dm9
add9	Add9	Cadd9
sus4	Sus4	Gsus4
sus2	Sus2	Dsus2
dim	Diminuto	Bdim
aug	Aumentado	Eaug
5	Power chord	A5

Exemplos de entrada

Am:4 F:4 C:4 G:4 → 4 acordes de 4 compassos cada Dm7:2 G7:2 Cmaj7:4 → ii-V-I
 com durações desiguais A:4 D:4 E:4 E:4 → Blues rock em Lá Cmaj7:2 Am7:2 Fmaj7:2
 G7:2

Dica: progressões curtas (2 a 4 acordes) dão geralmente os resultados

mais coerentes. O motor pode gerir até 12 acordes (preset Blues 12 compassos)

mas a melodia torna-se mais difícil de controlar.

6. O que o script cria no REAPER

5 faixas MIDI com código de cores

Faixa	Cor	Conteúdo
DRUMS	Vermelho	Bombo (36), Caixa (38), Hi-hat (42/46), Ride (51/53), Crash (49)
BASS	Azul	Linha de baixo monofónica, oitavas 2-3
PAD-CHORDS	Roxo	Acordes com voice leading, oitavas 4-5, + CC#11
MELODY	Verde	Melodia lead, oitavas 4-5, + CC#1 em notas longas
COUNTER-MEL	Laranja	Contraponto, toca nos silêncios de MELODY



ACROSONUS

Regiões da linha de tempo com código de cores

Secção	Cor	Função
Intro	Azul escuro	Apenas bateria + pad mínimo
Verse	Verde	Arranjo completo, densidade média
PreChorus	Dourado	Tensão crescente, build de hi-hat
Chorus 1	Vermelho	Hook original
Chorus 2	Vermelho	Hook uma oitava acima
Chorus 3	Vermelho	Hook + harmonização em terça
Bridge	Roxo	Modulado +2 semitons, arranjo reduzido
Outro	Verde-azulado	Redução progressiva

Items MIDI nomeados

Cada item na linha de tempo tem o nome FAIXA | SECÇÃO.

Exemplo: MELODY | Chorus 2, DRUMS | Bridge, BASS | Verse.

Isto permite uma navegação e edição precisas sem abrir os items.

Automação de tempo

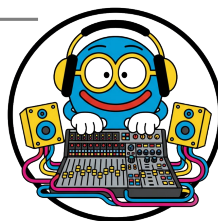
- Bridge: BPM - 2 (ligeira desaceleração, espaço de respiração)
- Chorus 3: BPM + 1 (ligeira aceleração, energia final)
- Outro: retorno ao BPM original

Relatório de texto

Guardado automaticamente na pasta do projeto:

MidiStruct__rapport.txt

Contém: data, estilo, tonalidade inferida, escala, BPM, swing, complexidade, seed, número de compassos, duração total, progressão de acordes, descrição do hook (passos rítmicos e contorno intervalar) e estrutura completa secção a secção.



ACROSONUS

7. As 5 faixas — Função e configuração VSTi

O script gera MIDI em bruto. A qualidade sonora final depende inteiramente dos instrumentos virtuais que atribuis a cada faixa.

DRUMS

Canal MIDI 10 (canal de bateria GM padrão) para todas as notas de bateria.

Os outros canais não contêm nada nesta faixa.

Funciona nativamente com qualquer plugin de bateria GM (ReaSamplematic, MT-Power Drumkit, EzDrummer, Superior Drummer, BFD, Steven Slate Drums, Addictive Drums...).

Notas utilizadas:

Nota MIDI	Instrumento
36	Bombo
38	Caixa
42	Hi-hat fechado
46	Hi-hat aberto
49	Crash cymbal
51	Ride cymbal
53	Ride bell

BASS

Notas no canal MIDI 1, intervalo MIDI 24-60 (oitavas 2-3).

Funciona com qualquer plugin de baixo: baixo elétrico, baixo sintetizado, baixo acústico. Para um som moderno, um VSTi de baixo com round-robin (Scarbee, Modo Bass, Trilian) dará os melhores resultados.

Nota: o walking bass utiliza notas de aproximação cromática no último passo de cada compasso. Estas notas são curtas e suaves — é intencional.

Se o teu VSTi tem um modo legato, ativa-o para transições mais fluidas.



ACROSONUS

PAD-CHORDS

Notas no canal MIDI 1, intervalo 48-84 (oitavas 4-5), com CC#11 Expression.

Importante: para que o swell exponencial funcione, o teu VSTi deve

responder ao CC#11 (Expression). É o caso da maioria dos plugins orquestrais

(Spitfire, BBCSO, bibliotecas Kontakt, EW Hollywood) e dos sintetizadores modernos.

Se o teu sintetizador não responde ao CC#11, podes mapeá-lo internamente ao

parâmetro de volume ou expressão, ou simplesmente ignorar a automação CC

e trabalhar com volume estático.

Para progressões jazz (presets 9, 10, 11), um piano elétrico ou um Rhodes

responderá naturalmente à expressão. Para estilos EDM, um pad de sintetizador

com filtro modulável por CC#11 produzirá um movimento orgânico.

MELODY

Notas no canal MIDI 1, intervalo 48-84, com CC#1 Modulação em notas longas.

CC#1 (Modulação) está mapeado ao vibrato na grande maioria dos plugins VSTi

de sintetizador e orquestrais. Se não for o caso do teu instrumento, verifica

a configuração do LFO de modulação dentro do plugin.

Para uma melodia vocal: um VSTi de voz (Vocaloid, Synthesizer V, EAST WEST

Hollywood Vocals) com CC#1 mapeado ao vibrato dará resultados muito naturais.

Para um som mais eletrónico: um sintetizador lead com CC#1 mapeado à

profundidade do vibrato ou à frequência de corte do filtro.

COUNTER-MEL

Notas no canal MIDI 1, mesmo intervalo que MELODY mas ligeiramente mais baixo.

O contraponto toca exclusivamente nos silêncios da melodia principal.

Pode receber o mesmo VSTi que MELODY (para harmonia) ou um instrumento

diferente (flauta, violino, marimba...) para criar um diálogo tímbrico.

8. Trabalhar com o Seed

O seed é a chave de todo o fluxo de trabalho com o MidiStruct .

Gerar múltiplas versões



ACROSONUS

Executa o script várias vezes com seed = 0 (aleatório). Cada execução produz uma faixa diferente com a mesma progressão de acordes e o mesmo estilo. Anota os seeds das versões de que gostas no relatório de texto ou no teu DAW através de uma nota de projeto.

Reproduzir uma geração

Introduz o seed anotado no campo Seed do diálogo 1. A geração será rigorosamente idêntica, mesmo semanas depois, mesmo noutro computador.

Variações controladas

Mantém o mesmo seed mas muda um parâmetro (complexidade, estilo 2, mistura).

Obterás uma variação da mesma faixa com uma ligeira diferença musical.

Isto é útil para encontrar o equilíbrio exato entre dois estilos.

Fluxo de trabalho recomendado

1. Gera 10 a 20 versões com seed aleatório — anota os seeds
2. Ouve rapidamente cada versão (30 segundos é suficiente)
3. Guarda 2 a 3 versões promissoras
4. Recarrega a melhor com o seu seed exato
5. Edita manualmente os elementos que não te convêm
6. Usa o resto como ponto de partida para a produção

9. Dicas de produção

Após a geração — o que fazer primeiro

Atribui os VSTi antes de ouvir. O som General MIDI por defeito do REAPER

não faz jus ao conteúdo MIDI gerado. Atribui pelo menos uma bateria decente

à faixa DRUMS e um sintetizador à MELODY antes de avaliar o resultado.

Começa por silenciar PAD e COUNTER-MEL. Ouve primeiro DRUMS + BASS +

MELODY. Se esta combinação já for musicalmente interessante, a faixa tem

potencial. Adiciona depois PAD e depois COUNTER-MEL.

Edição da melodia

A faixa MELODY está concebida para ser editada. O script gera uma base

musicalmente coerente — as tuas intervenções manuais são os 20% finais.



Os pontos de edição mais eficazes:

- Prolongar as notas de resolução (passo 14 de cada frase A2/B)
- Remover notas demasiado próximas que criam clusters indesejados
- Decidir se conservas ou eliminas as notas de passagem cromáticas
- Modificar o clímax no passo 10 se a nota gerada não te convencer

Edição do baixo

O walking bass gera notas de aproximação cromática no passo 15.

Se uma nota de aproximação soar dissonante no contexto do teu VSTi,

podes simplesmente eliminá-la — o baixo mantém-se coerente sem ela.

As regiões como guia de mistura

As regiões com código de cores na linha de tempo refletem exatamente a

dinâmica da faixa: Intro e Outro estão em cerca de 50% de energia, Verse

a 70%, Chorus a 100%. Usa estas regiões para calibrar os teus faders de

automação de volume e obter uma curva dinâmica global coerente.

Automação CC

A faixa PAD contém curvas CC#11. Se abrires a automação desta faixa no

REAPER, verás curvas exponenciais em cada acorde. Podes modificá-las

livremente — aumenta o swell_start_val para um pad mais presente, ou

reduz o pico para um pad mais recuado.

O Bridge modulado

O Bridge é automaticamente transposto +2 semitons. Se esta modulação te

parecer demasiado brusca no teu contexto, podes editar a faixa BASS do

Bridge para voltar à tonalidade original — o Bridge manterá os seus acordes

emprestados mas sem a modulação global.

Estilo híbrido — recomendações

Combinação	Proporção recomendada	Resultado
Pop + R&B	60/40	Pop soul moderno
Lo-Fi + Jazz	70/30	Lo-fi jazzístico



House + Techno	50/50	Tech-house
Rock + Trap	60/40	Alternativo sombrio
R&B + Pop	40/60	Pop emotivo

10. Referência — Os 17 presets

Nº	Nome	Acordes	Estilo recomendado
1	Pop I-V-vi-IV (C)	C G Am F	Pop, House
2	Pop vi-IV-I-V (Am)	Am F C G	Pop, R&B
3	Pop I-IV-vi-V (C)	C F Am G	Pop
4	50s I-vi-IV-V (C)	C Am F G	Pop, Rock
5	Minor i-VII-VI (Am)	Am G F G	R&B, Trap
6	Minor i-iv-VII (Am)	Am Dm G C	R&B, House
7	Andaluz i-VII-VI-V (Am)	Am G F E	Techno, Lo-Fi
8	Minor ii-V-i (Dm)	Dm Am E7 Am	Jazz, Soul
9	Jazz ii-V-I (C)	Dm7 G7 Cmaj7 Cmaj7	Jazz, Lo-Fi
10	Soul Am7 groove	Am7 D9 Gmaj7 Cmaj7	R&B, Jazz
11	Neo-Soul (Dm)	Dm9 Gmaj7 Cmaj7 Am7	R&B, Lo-Fi
12	Rock I-IV-V (A)	A D E E	Rock
13	Rock i-VI-III-VII (Am)	Am F C G	Rock, Pop
14	Rock Power i-VII-VI	Am G F G	Rock, Trap
15	Blues 12 compassos (A)	A A A A D D A A E D A E	Rock, Lo-Fi
16	House vi-I-V-IV (Am)	Am C G F	House, Pop
17	Techno i-VI-III-VII	Am F C G	Techno, House



ACROSONUS

11. Referência — Sintaxe de acordes

Formato geral

NOTA[QUALIDADE][:COMPASSOS] NOTA[QUALIDADE][:COMPASSOS] ...

Os elementos entre parênteses retos são opcionais.

Notas aceites

C C# Db D D# Eb E F F# Gb G G# Ab A A# Bb B

Qualidades aceites

(nenhuma)	Maior	Cm	Menor	Cmmin	Menor (alternativa)	Cminmaj7
Maior 7	Cmaj7m7	Menor 7	Cm77	Dominante 7	C79	
Dominante 9	C9m9	Menor 9	Cm9add9	Maior add9	Cadd9sus4	
Sus4	Csus4sus2	Sus2	Csus2dim	Diminuto	Cdimaug	
Aumentado	Caug5	Power chord	C5			

Durações

A duração é expressa em compassos inteiros. Por defeito: 4 compassos.

Am:4 Lá menor, 4 compassos G7:2 Sol dominante 7, 2 compassos Cmaj7:8 Dó maior 7, 8 compassos F Fá maior, 4 compassos (por defeito)

Exemplos válidos

Am:4 F:4 C:4 G:4 Dm7:2 G7:2 Cmaj7:4 Am7:4 A:4 D:4 E:4 E:4 Eb:4 Bb:4 Gm:4 F:4 Cm7:4 Fm7:4 Bb7:4 Ebmaj7:4

Notas importantes

As qualidades são insensíveis a maiúsculas/minúsculas: Am, am, AM são equivalentes.

A duração deve ser um número inteiro positivo. O separador entre acordes é um espaço.

O carácter | é ignorado (útil para notação visual de compassos).

12. Referência — Notas MIDI de bateria (GM)

A faixa DRUMS utiliza o canal 10 com o mapeamento GM padrão.

Nota MIDI	Instrumento	Contexto no script
36	Bombo	Todas as posições de bombo do estilo
38	Caixa	Tempos 2 e 4, ghost notes, fills
42	Hi-hat fechado	Passos regulares fora de open_steps
46	Hi-hat aberto	Passos definidos pelo estilo (open_steps)
49	Crash cymbal	Início de cada secção



51	Ride cymbal	Lo-Fi e Bridge lofi (substitui o hi-hat)
53	Ride bell	Lo-Fi, tempos 1 e 3 apenas

Durações específicas

Instrumento	Duração (ticks)	Motivo
Bombo	110	Curto, ataque percussivo
Caixa	115	Ligeiramente mais longo
Ghost snare	80	Muito curto, quase inaudível
Hi-hat fechado	95	Padrão
Hi-hat aberto	220	Mais longo para o som de abertura natural
Crash	800	Longo para o decay natural
Rufada de caixa	55	Muito curto para a densidade da rufada

13. Perguntas frequentes

P: O script não mostra nenhum diálogo e fecha imediatamente.

Certifica-te de que o REAPER está em execução e de que há um projeto aberto.

O script necessita de um projeto ativo para calcular a posição do cursor

e o caminho do ficheiro de relatório.

P: Ouço a bateria mas não a melodia nem o baixo.

As faixas MELODY e BASS estão no canal MIDI 1. Se o teu VSTi estiver configurado para ouvir apenas um canal específico (diferente de 1 ou "All"), as notas não serão reproduzidas. Define a entrada MIDI do VSTi como "All channels".

P: As regiões com código de cores não aparecem na minha linha de tempo.

Verifica se as regiões estão ativadas no REAPER: View > Show Regions.

Em algumas versões, também precisas de ativar View > Regions Lane.

P: O CC#11 não faz nada no meu pad.



ACROSONUS

O teu VSTi não responde ao CC#11 por defeito. Duas soluções:

1. Dentro do VSTi, mapeia CC#11 ao parâmetro de volume ou expressão
2. No REAPER, usa um filtro MIDI (JS: MIDI Channel Filter) para redirecionar CC#11 para CC#7 (Volume) se o teu VSTi responder ao CC#7

P: O Bridge soa dissonante em comparação com o resto.

O Bridge é automaticamente transposto +2 semitons. Algumas combinações de acordes e tonalidades podem fazer com que esta modulação pareça brusca.

Solução: abre os itens MIDI da faixa BASS do Bridge, Ctrl+A para seleccionar tudo, depois transpõe -2 semitons (Shift+seta para baixo duas vezes no piano roll). O Bridge manterá os seus acordes emprestados mas na tonalidade original.

P: Quero reproduzir uma geração exatamente mas não anotei o seed.

Se não fechaste o REAPER desde a geração, desfaz todas as ações (Ctrl+Z até voltar ao estado em branco) e executa novamente o script — mas com um novo seed aleatório não recuperarás o original. No futuro: o seed está sempre visível no relatório de texto MidiStruct__rapport.txt na pasta do projeto.

P: Posso usar múltiplas gerações no mesmo projeto?

Sim. Cada execução adiciona 5 novas faixas a seguir às existentes, com as regiões e itens correspondentes. Podes comparar duas versões lado a lado, ou combinar secções de diferentes gerações. Coloca o cursor em posições diferentes para que as faixas não se sobreponham.

P: A geração demora muito tempo.

Para progressões curtas (2-4 acordes), a geração demora 2 a 5 segundos.

Para o preset Blues 12 compassos, pode demorar 8 a 12 segundos porque a progressão é mais longa e a curva CC#11 gera muitos pontos por acorde.

Isto é normal.

P: Posso alterar o BPM após a geração?

O BPM inicial é definido por um marcador de tempo do REAPER no início do projeto. Se alterares o BPM do projeto depois, o MIDI seguirá automaticamente (as posições PPQ não mudam, apenas a interpretação temporal muda). Os três marcadores de tempo automáticos (Bridge, Chorus 3, Outro) manterão-se



ACROSONUS

proporcionalmente coerentes.

P: Como desativo a modulação do Bridge se não a quiser?

A modulação não está atualmente exposta como parâmetro nos diálogos.

Para neutralizá-la: seleciona todos os itens MIDI do Bridge, abre o piano roll, Ctrl+A para selecionar tudo, depois transpõe -2 semitons. Repete nas 5 faixas (BASS, PAD, MELODY, COUNTER-MEL — DRUMS não é transposto).

MidiStruct — Gerador MIDI Algorítmico para REAPER

ReaScript Lua — Sem dependências externas — Reprodutível por seed

Licenciado sob GNU GPL v3 — <https://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.html>



ACROSONUS